

RA-L 项目评审与推进建议

基于现阶段实现与近年相关工作整理的投稿前推进建议

According to documents from March 19, 2026 and March 20, 2026, your system is currently a Scout Mini differential-drive tracking MPC with an 8-state Frenet+slosh augmentation; IMU yaw_rate is already validated in the loop, ay preprocessing is implemented but not yet the default experimental setting, alpha_z is not currently a productive lever under offset_x=offset_y=0, and the biggest blocker for a paper claim is still the lack of an external liquid-surface evidence chain.

1. 一句话总判断

还不接近 RA-L 可投稿；当前是“能跑的论文雏形”，不是“证据链闭环后的投稿稿”。

2. 当前最致命的 5 个缺口

1. 没有真实液面 ground-truth / 可信外部量测。

这是最致命的缺口。现在 /slosh/height 和 /slosh/height_pred_max 都还是模型量，不是实测液面。没有外部量测，你最多只能证明“模型代理风险下降”，不能强证明“真实晃动下降”。RA-L 审稿人会第一时间抓这个点。

2. 方法主线还像“工程拼接”，不像“完整方法”。

你当前结构是：QP 内 soft cost + proxy box constraint, QP 外 speed governor。这在工程上能用，但论文上很容易被质疑成“固定 Q_slosh 调参 + 外挂限速器”。更麻烦的是，近年的移动机器人文献里已经有“同时做 tracking 和 slosh suppression”的控制框架：2021 年的 reconfigurable mobile robot 工作给了 simultaneous path tracking + slosh suppression 的 observer/output-feedback 方案；2026 年的 staircase service robot 工作已经把 Kalman-filter-based MPC 放进移动机器人 slosh-aware tracking 里了。只靠“固定 Q + governor”很难显得足够新。

3. IMU 证据链还没达到可写成“可信激励估计”的程度。

yaw_rate 已经能保留，但 ay 仍处在“链路打通、适合低风险 A/B、默认仍建议 false”的状态；外参还是粗测值，且未进入控制补偿。也就是说，论文里你可以写“IMU-informed”，还不能稳妥写“IMU-calibrated closed-loop excitation estimation”。这会直接影响方法可信度。

4. 投稿级完整消融矩阵和重复实验还没形成。

你已经有实验入口、bag、metrics 脚本，但这还是“实验基础设施完成”，不是“统计意义上的论文结果完成”。没有 repeated trials、没有外部量测、没有 controller/sensing ablation 的闭环矩阵，RA-L 说服力不够。

5. 论文主张和当前模型真实状态之间存在错配风险。

当前实现本质上仍是线性 2D 单模态 MSD 风险代理；`use_linear_model=false` 也没有把系统变成论文里的完整 NL 动力学。L 模型本身在相关文献里就是更保守的 height estimate，而不是更真实的 full liquid state。这个错配一旦在论文措辞上处理不好，会被 reviewer 直接打。

补一句你文档里的明确冲突：融入 IMU.md 前部还写着“当前代码只做 EMA、没有静止零偏扣除”，但同一文档后半段和 2026-03-19/20 的更新文档又明确写了 `imu_ay_bias` 的静止窗口估计、trimmed mean、相关调试话题以及阶段 3 复测结果。我认为前者是过时描述，后者才是当前可信状态。另一个“看起来像冲突”的点是 3 月 14 日文档说“IMU 还没真正进入可信闭环”，而 3 月 19/20 文档说“核心接入已完成”；我认为这不是事实冲突，而是状态收敛：`yaw_rate` 已经进链，`ay` 和外参还没到投稿级可信。

3. 当前最强的 3 个贡献点

只保留最有希望写进论文的三类，不把普通工程杂项包装成贡献：

6. 标准差速移动机器人上的在线 slosh-aware tracking MPC。

这点有独立价值。近 3-5 年文献中，大量工作仍集中在机械臂/离线轨迹优化/学习式 spill-free handling；移动机器人上的相关工作更少，而且已有代表作多是 reconfigurable service robot 或特殊平台。你的差速平台、给定全局路径下的在线 local tracking 这个定位，是可以成立的。

7. 把简化 slosh physics 作为“保守风险代理”嵌进现有 tracking MPC，而不是另起一套离线轨迹器。这点比“我加了个 `Q_slosh`”更值得写。你的强项不是 CFD 级精度，而是把 2D slosh model 变成在线 local planner 里可求解、可监测、可约束的 risk representation。文献上，L 模型本来就更保守，更适合拿来做 risk proxy。

8. “IMU 激励 + 外部视觉量测”的跨传感器证据链。

这点现在还没做完，但它是你最有机会把论文从“模型内优化”抬到“真实 anti-slosh 控制”的那一刀。尤其在你当前几何下，`ay` 比 `alpha_z` 更值得投入，这个判断是有物理和工程依据的，不是拍脑袋。

4. 现在最应该收缩成的论文主线

最建议的问题定义

给定一条上游全局路径，差速移动机器人如何在在线局部路径跟踪中，用可信激励估计和风险自适应 slosh-aware tracking MPC，在不显著牺牲任务效率的前提下降低真实液面晃动风险？

最建议的标题方向

Vision-Validated, IMU-Informed Risk-Adaptive Slosh-Aware Tracking MPC for Liquid Transport on a Differential-Drive Mobile Robot

我刻意不用 IMU-calibrated，因为你现在还没有把高精度外参与控制补偿真正做完。用 IMU-informed 更诚实。

3 点以内的贡献列表

9. 一个面向差速移动机器人的 slosh-aware tracking MPC：保持 tracking MPC 主体不变，在 8 维状态里加入 slosh risk state。

10. 一个 IMU-informed excitation estimation + risk-adaptive Q_{slosh} 机制：重点是 yaw_rate + ay, 不是 alpha_z。
11. 一个 external visual liquid-level validation pipeline：用侧视视频量测去验证 measured height reduction、prediction-measurement correlation、efficiency trade-off。

论文原模型 / 当前工程实现 / 应补的最小新增贡献

- 论文原模型：圆柱容器 2D excitation 下的 sloshing dynamics estimation；核心状态是模态广义坐标，不是直接拿液面高度当状态；L/NL 是关于动力学与高度映射的不同层次，且 L 更保守。
- 你当前工程实现：tracking MPC，不是 MPCC；8 维 Frenet+slosh；L dynamics + L height coefficient + parabola monitoring；再加 proxy box constraint、speed governor、IMU optional inputs。
- 你应该补的最小新增贡献：不是重写 MPCC，不是做避障，不是改 full NL model；而是把 ay 这条 IMU 主线做可信 + 把 Q_{slosh} 做成 risk-adaptive + 用外部视觉量测把证据链闭合。

哪些东西应该放进主方法，哪些只能作为工程增强或 future work

主方法里应该放：

- 线性 slosh risk model
- 8 维 tracking MPC 增广
- yaw_rate + ay 的 IMU-informed excitation
- risk-adaptive Q_{slosh} （必要时再加简单阈值式 η_{bar} 调度）
- 外部视觉量测只作为 evaluation，不进控制回路

只能作为工程增强 / appendix / future work：

- speed governor
- proxy box constraint 的进一步扩展
- alpha_z
- 高精度 IMU 外参与控制补偿
- offset_x/y $\neq 0$ 的偏心容器完整建模
- MPCC 重写
- 避障融合
- depth/RGB-D 融合、双目/多视角重建

直接回答你的额外问题：

是，我认为主线应该从“固定 Q_{slosh} + governor”转向“视觉测量 + IMU 可信激励 + risk-adaptive Q_{slosh} ”。

但要注意：视觉测量是证据层，不是控制层。不要把论文写成“视觉闭环 anti-slosh”，那会把问题做大。

5. 对“真实液面测量链”的判断

总判断

值得，而且应该成为证据链重点建设；但重点不是 RealSense 本身，而是“固定侧视 RGB 视觉量测链”。

结合你的试管尺寸与安装思路的判断

你的容器尺寸是直径约 28 mm、液高约 55 mm。这个尺度不大，但并不阻止侧视量测；真正的难点不是尺寸，而是透明壁、弯曲壁面反光、动态模糊、以及 2D planar peak 从单视角到图像的投影损失。你计划“侧视 + 黑墨水”是对的，因为相关 slosh validation 文献本身就使用了把水染深色以提高图像处理对比度的做法，并用相机视频提取液面峰值。

最推荐的测量模式

首选：RealSense 的 RGB 单相机侧视。

不推荐：把 depth 当主量测。

原因很直接：近年的研究和 RealSense 评估都指出，标准 RGB-D / 3D 传感器对透明物体的深度获取会受折射、吸收、透明/半透明介质影响；针对 Intel RealSense 的评估也明确把 transparent/translucent scenes 作为重要误差场景。你的试管是小直径透明圆柱，里面还是液体，这正是深度最不值得信任的场景。

最小可行方案

12. 固定侧视 RGB，镜头光轴尽量正交于你想观察的主晃动平面。
13. 加黑墨水/深色染料，不是为了“更像真实应用”，而是为了让边缘和液面高度可提取。
14. 加背光或统一背景光，避免 tube wall reflection 抢掉 meniscus。
15. 旁边贴标尺或标定板，把像素高度变成毫米。
16. 离线同步 ROS bag 时间戳与视频时间。
17. 先只提一个量：observed-plane 的 liquid peak height / RMS / settling time。不要一上来追 full 3D surface reconstruction。

单相机侧视本身是有先例的：2021 年的 machine vision 工作就用单个固定侧向相机读 transparent neck 的 meniscus；2024 年的 LiqD 也说明动态液位检测可以用纯视觉与帧间灰度变化做起来。

单相机还是双相机

- 最小可行、最该先做的：单相机。
- 只有当你要对 S 弯/复合激励写“全局最大液面峰值 MSH”时，才考虑双相机。

单相机的的问题是：你看到的是某个观测平面上的表观峰值，不是整个圆柱壁面上的全局峰值。对直线加速、固定半径单向转弯，这个问题可控；对 S 弯和复合曲率路径，峰值可能跑到前后壁面，单视角会低估。文献里做一般平面 motion 的视频测量时，也专门讨论了 front/rear wall peak 的图像处理区别。

哪些说法不能写

这些话现在不要写：

- “RealSense depth 提供了液面 ground-truth”
- “我们重建了真实 3D free-surface”
- “我们做的是视觉闭环 anti-slosh 控制”
- “单侧相机给出了任意 2D 平面运动下的全局液面峰值”
- “该量测可泛化到透明无色液体和任意容器”

- “这是 fully calibrated ground truth”

你能稳妥写的表述应是：

- external visual measurement
- observed-plane liquid peak proxy
- vision-based external validation
- measured height in the observed view

6. 最小投稿闭环方案

必须完成

18. 外部视觉液面量测链

这是 P0。没有它，你的论文主张上限太低。

19. ay 低风险导航 A/B

配置固定为：yaw_rate=true / alpha_z=false / lateral_accel=false vs true，只比较 ay 是否真的提升 measured height / predicted-measured correlation / tracking-efficiency trade-off。

20. 最小 risk-adaptive Q_slosh

不要做复杂学习器。直接做一个基于 predicted risk 的分段或 sigmoidal 调度：

$r = \eta_{\text{hat_pred_max}} / \eta_{\text{budget}}$, $Q_{\text{slosh}} = Q_{\text{low}}, Q_{\text{mid}}, Q_{\text{high}}$

这就够形成“不是固定调参”的新点。

21. 最小投稿级实验闭环

repeated trials、统计表、代表性视频、prediction-vs-measurement plots。

建议完成

22. 用视觉链做一次 omega_eff / zeta_eff 粗辨识

不追求极致，只要把参数从“凭经验”推进到“有实验拟合依据”。

23. 把 IMU 外参整理成工程记录

不是必须把高精度外参补偿写进控制，但你至少要把 frame、安装、粗测值、限制说清。

24. 保留一个 safety variant

risk-adaptive Q + box constraint 可作为附加版本；能证明不伤实时性即可。

当前不要做

- alpha_z 深挖
- governor 继续扩写
- MPCC 重写
- 避障融合
- dual-camera/3D reconstruction
- depth-based liquid measurement
- 多容器/多液体泛化实验
- 任何学习式 spill-free planner

特别说明

- α_z 现在不值得继续投入。

在 $\text{offset}_x=\text{offset}_y=0$ 下，它对主模态传播弱；你现在投入它，回报极低。

- a_y 应该成为当前 IMU 主线。

这是当前真正会改变主模态传播的 IMU 通道。

- RealSense 视觉链应该进入第一优先级。

但请把它理解成“RGB 外部证据链”，不是“深度主传感器”。

7. 最小实验矩阵

我给你两套口径。

我推荐的最小矩阵（按我建议的新主线）

任务集，3 个必做：

- T1 直线加减速 / stop-and-go
- T2 固定半径单向转弯
- T3 S 弯 / 连续曲率变化

必做 controller/sensing 组，4 组：

- E1: baseline tracking MPC, $Q_{\text{slosh}}=0$, odom-only
- E2: fixed- Q_{slosh} slosh-aware MPC, odom-only
- E3: fixed- Q_{slosh} slosh-aware MPC, IMU yaw + a_y
- E4: risk-adaptive Q_{slosh} slosh-aware MPC, IMU yaw + a_y

可选组，最多 2 组：

- E5: E4 + proxy box constraint
- E6: E4 + governor

只有当你坚持把 governor 留在主论文时才做。否则删。

如果你坚持沿用“当前结构就是论文主方法”

那最小矩阵就必须回到你文档里那套：

- baseline
- soft cost only
- box constraint only
- governor only
- full method

但我不推荐这条线，因为它会把 governor 的 heuristic 性暴露得很明显。

每组必须记录的指标

液体相关，必须：

- $\text{measured_height_max}$
- $\text{measured_height_rms}$

- measured_height_settling_time
- spill / overflow proxy (哪怕只是 binary boundary crossing)

模型一致性，必须：

- pred_max
- pred_rms
- prediction-measurement correlation
- prediction-measurement peak timing error

跟踪与效率，必须：

- lateral / contour tracking RMSE
- goal reached rate
- task completion time
- mean forward speed

求解稳定性，必须：

- /mpc/solve_ms median / p95
- solve fail count
- status success ratio

哪些实验是必须做，哪些可以删

必须做：

- 3 个任务 × 4 个核心组 × ≥5 repeats
- 所有实验都同步 bag + video
- 至少一张 prediction-vs-measurement scatter / time-series figure

可以删：

- alpha_z 专项实验
- 障碍场景
- 多液体
- 多填充率
- 多容器
- governor-only (如果 governor 不进主论文)
- 圆周持续多圈跑图 (除非你用它替代 S 弯)

8.6 周执行计划

第 1 周

- 冻结 3 个论文任务：T1/T2/T3
- 搭好侧视 RGB rig：相机、背光、标尺、固定支架
- 跑第一版视频同步与液面提取脚本
- 录 3 组短包：静止、纵向脉冲、单向低速转弯

周末产物：

- rig 照片

- 1 版提取脚本
- 3 个同步视频 + bag
- 1 张初版液面曲线图

第 2 周

- 用纵向脉冲视频做 ω_{eff} / ζ_{eff} 粗辨识
- 固定黑墨水浓度、相机曝光、标定方式
- 画出 predicted vs measured pilot plot
- 决定 measured quantity 的最终口径 (observed-plane peak)

周末产物:

- 参数辨识表
- 标定文档
- 2-3 张 pilot figures
- 1 个短实验视频

第 3 周

- 做 lateral_accel=false/true 的低风险导航 A/B
- 保持 yaw_rate=true / α_z =false
- 同步录视频与 bag
- 统计 ay 是否改善 measured height / correlation / tracking

周末产物:

- A/B bags
- A/B csv
- A/B summary table
- 是否保留 ay 的决策记录

第 4 周

- 实现最小 risk-adaptive Q_{slosh}
- 只做一版简单 scheduler, 不做大重构
- 对比 fixed-Q vs adaptive-Q
- 决定 box constraint 是否保留为可选 safety variant

周末产物:

- 代码 patch
- scheduler 参数表
- fixed vs adaptive 对比图
- 方法说明文档 1 版

第 5 周

- 按最终矩阵跑主实验
- 每组至少 5 次, 最好 8-10 次

- 统一提取 metrics 和统计结果
- 录 paper-quality demo videos

周末产物：

- 成套 bags / videos
- 总表 csv
- 主结果图和误差条图
- 代表性 demo clips

第 6 周

- 冻结 claim-by-claim evidence map
- 写摘要、标题、贡献点、实验节图表说明
- 做 reviewer-pre-mortem
- 删掉不必要实验和发散功能

周末产物：

- 论文提纲
- 图表包
- reviewer questions & evidence 文档
- 最终实验 manifest

9. Reviewer #2 视角的致命质疑

25. “你压下去的是不是只是一条模型代理，而不是真实液面？”

补证据：同步外部视频量测；报告 measured max / RMS / settling time；给 prediction-vs-measurement correlation 和 peak timing error。

26. “为什么你的方法不是一堆 heuristic：固定 Q_slosh、proxy box、外部 governor？”

补证据：把主方法缩成 risk-adaptive Q_slosh；把 governor 降级为 safety appendix；若保留 governor，就必须给它的独立消融和清晰触发逻辑。

27. “ay 带重力、带偏置、外参未补偿，你凭什么说 IMU 更可信？”

补证据：展示 bias-locking 逻辑、低风险 A/B 结果、imu_ay_filtered 与 vw 的关系、静止段偏差统计，以及为什么 alpha_z 在当前几何下被刻意不用。

28. “你用的是 L 模型，而且不是完整 NL；这个物理模型到底准不准？”

补证据：老老实实把它写成 conservative risk proxy；给 measured correlation，不要吹 full fluid dynamics；再用视频粗辨识把参数从经验值推进到实验值。相关 slosh estimation 文献本身就表明 L 模型更保守、在高动态峰值附近会掉精度。

29. “单侧视角怎么知道 2D 平面运动里的全局最高液面峰值？”

补证据：两种选一：

- 要么把 claim 收紧成 observed-plane peak validation；
- 要么加第二视角。

不要用单视角去写 general planar MSH ground truth。

最后给你的直接结论只有一句：现在不要再把精力分散到 α_z 、governor 扩写、避障、MPCC；把论文重心改成“侧视视觉证据链 + ay 可信激励 + risk-adaptive Q_{slosh} ”，这是最像 RA-L 稿件的收敛路径。

参考链接

- [1] <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S092658052100251X>
- [2] <https://link.springer.com/article/10.1007/s11044-022-09841-0>
- [3] <https://www.mdpi.com/1424-8220/22/19/7378>
- [4] <https://www.mdpi.com/1424-8220/21/8/2676>